ABRAMSON1965 — chiusura capitolo

Riproduzione idrodinamica, accoppiamento aero–struttura e campagna di validazione

Report tecnico di lavoro — FSI / lorebasket

23 giugno 2026

Sommario

Questo documento chiude il capitolo di lavoro sul benchmark idro-aeroelastico ABRAMSON1965 (Abramson & Ransleben, 1965). Si riassume la **pipeline numerica** costruita (beam FE, DLM/PanelAero, Roger RFA, Capytaine BEM, strip theory, tracking modale), la **campagna di test** salvata in `output_data/ABRAMSON1965/`, il **punto di arrivo** sulla riproduzione dell'idrodinamica e le **limitazioni** residue rispetto al flutter sperimentale (48.1 knots, $f \approx 17.5$ cps). La linea di riferimento operativa e' `RFA_PK_method` con massa aggiunta Capytaine in M_{eff}; il gap dominante sul flutter resta lo smorzamento circolatorio DLM ($\text{Im}(Q)$), non la sola massa aggiunta.

Indice

1 Riferimento sperimentale e obiettivo **2**

2 Architettura della pipeline **2**
2.1 Flusso di calcolo . . . 2
2.2 Convenzione del solver (`RFA_PK`) . . . 2
2.3 Configurazione nominale . . . 2

3 Campagna di test (`output_data/ABRAMSON1965`) **2**
3.1 Panoramica delle directory . . . 3
3.2 Baseline idroelastico (cartella `00_baseline_sensitivity`) . . . 3
3.3 Massa aggiunta modale: strip, striplike, BEM . . . 4
3.4 Sweep $x_{EA} = x_{CM}$ decoupled (`02_uncoupled_xea_xcm_sweep`) . . . 4
3.5 Altre campagne rilevanti . . . 5

4 Fisica dell'accoppiamento e del flutter numerico **6**
4.1 Ruolo di $\text{Re}(Q)$ e $\text{Im}(Q)$ . . . 6
4.2 Paradosso "non conservativo" vs flutter anticipato . . . 6

5 Tracking modale e limiti numerici **6**
5.1 Problema `mode_lost` (pool a 2 radici) . . . 6
5.2 Altre limitazioni strutturali del modello . . . 6

6 Punto di arrivo: cosa e' stato riprodotto **7**

7 Conclusioni **7**

A Script e percorsi utili **8**

1 Riferimento sperimentale e obiettivo

Il caso Abramson e' un idrofoil NACA 16-012 completamente immerso, cantilever, con mass ratio $\mu \approx 1$ e frequenze a secco $\approx 10.5\,\text{Hz}$ (flessione) e $\approx 20.6\,\text{Hz}$ (torsione). La rottura per flutter avviene a **48.1 knots** con frequenza accoppiata $\approx 17.5\,\text{cps}$ e $(V/b\omega)_F \approx 1{,}48$.

Obiettivo del capitolo. Costruire una catena numerica riproducibile che:

1. riproduca modi secchi e parametri strutturali del paper;
2. integri idrodinamica potenziale (massa aggiunta e, opzionalmente, smorzamento radiativo) via Capytaine o strip theory;
3. accoppi aerodinamica non stazionaria DLM in spazio modale Q_{modal};
4. produca diagrammi V–g, V–f, V–δ confrontabili con le Figure 5–6;
5. quantifichi sensibilita' a massa aggiunta, allineamento x_{EA}/aerogrid e al fattore `aero_im_Q_scale`.

2 Architettura della pipeline

2.1 Flusso di calcolo

1. **Struttura a secco:** beam 100 elementi $\rightarrow$ modi Φ, $\hat{M}, \hat{C}, \hat{K}$, Rayleigh $\zeta = 0{,}03$ sui primi due modi.
2. **Idrodinamica:** Capytaine BEM su mesh VTU (4 modi) *oppure* strip theory proiettata su Φ; A_∞, B_∞ in M_{eff}, C_{eff}.
3. **Aerodinamica:** $Q_{jj}(k)$ DLM precomputata; $Q_{\text{modal}}(k)$ via Z, Z_{qs}, Z_{force}, Φ.
4. **Flutter:** Roger RFA (B_0, B_1, B_2, B_{lag}) + autovalori del sistema aumentato; tracking MAC su due rami (bend/pitch).

2.2 Convenzione del solver (`RFA_PK`)

$$M_{\text{eff}} = \hat{M} + A_\infty, \qquad K_{\text{eff}} = \hat{K} - \tfrac{1}{2}\rho V^2 B_0, \qquad C_{\text{eff}} = \hat{C} - s_Q \tfrac{1}{2}\rho V B_1 + B_\infty + C_{\text{emp}},$$

con $s_Q =$ `aero_im_Q_scale`. La parte immaginaria di Q alimenta B_1 e quindi lo smorzamento aerodinamico; $\text{Re}(Q)$ entra in B_0 (rigidita' aerodinamica). Nel blocco bend–pitch accoppiato, **non** basta il segno delle diagonali $\text{Re}(Q_{\alpha\alpha})$: le frequenze dei rami sono autovalori di un sistema 2×2 e dipendono anche da $\text{Re}(Q_{h\alpha})$, $\text{Re}(Q_{\alpha h})$.

2.3 Configurazione nominale

File: `examples/ABRAMSON1965/config_ABRAMSON1965.py`. Parametri chiave: $x_{EA}/c = 0{,}25$, $x_{CM}/c = 0{,}512$, profondita' 0.0508 m, `num_modes_egv`=4, `num_modes_flutter_egv`=2, `RFA_PK_method=True`, `rfa_apply_b2_mass=False`.

3 Campagna di test (`output_data/ABRAMSON1965`)

Tutti i risultati sono organizzati sotto `output_data/ABRAMSON1965/`. Ogni cartella contiene tipicamente `vg_data.csv`, `vf_data.csv`, `vlambda_data.csv`, `flutter_summary.csv`, figure PNG e `run.log`.

3.1 Panoramica delle directory

Tabella 1: Macro-aree della campagna numerica.

Directory	Contenuto
`00_baseline_sensitivity`	Confronto strip / Capytaine BEM / Capytaine striplike (stessa DLM, solo M_{hydro} cambia).
`01_uncoupled_rfa_capytaine`	Riferimento nominale $x_{EA} = x_{CM}$; aerogrid fissa; Capytaine BEM.
`02_uncoupled_xea_xcm_sweep`	Sweep allineato $x_{EA} = x_{CM} \in \{0.20, 0.22, 0.38, 0.40\}$; aerogrid decoupled a 0,25c.
`alignment_sweep`	Sweep x_{EA} con Capytaine per caso; varianti strip e DLM puro.
`input_sensitivity`	Perturbazioni singole (μ, EI, GJ, x_{EA}, ζ, scala strip→Capytaine).
`measured_q_tests`	Ibridi $\text{Re}(Q)_{\text{DLM}} + \text{Im}(Q)_{\text{misurato}}$, scale $\text{Im}(Q)$.
`general_results`	Run storiche PK/RFA+strip, scale `aero_im_Q_scale`.

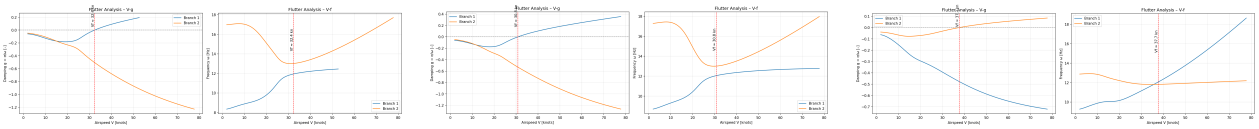
3.2 Baseline idroelastico (cartella `00_baseline_sensitivity`)

Tre run con **stessa aerodinamica DLM** e tracking su due rami; cambia solo la proiezione della massa aggiunta in M_{hat}:

Tabella 2: Flutter baseline RFA+PK (Capytaine in M_{eff}, $\zeta = 0{,}03$, $s_Q = 1$).

Run	V_F [kn]	Ramo	f_F [Hz]	Modo instabile
Sperimentale	48.1	—	17.5	—
`_baseline_rfa_strip`	32.4	1	11.9	bend-like
`_baseline_rfa_capytaine_striplike`	30.8	1	12.0	bend-like
`_baseline_rfa_capytaine` (BEM)	37.7	2	11.8	torsion-like

Interpretazione. La sola modifica della **distribuzione modale** di A_∞ sposta quale ramo va in flutter per primo: con strip/striplike domina il bend (ramo 1); con Capytaine BEM ($A_{22} \approx 2.0\,\text{kg}$ sul pitch, $\approx 2{,}3\times$ strip) il pitch e' fortemente inerziale e fluttera il ramo 2. Non e' un cambio di Q_{jj}: e' **riorganizzazione dello spettro accoppiato** bend–torsione e del tracking MAC.



(a) Strip (b) Striplike (c) Capytaine BEM

Figura 1: Baseline sensitivity: stesso solver, tre proiezioni di massa aggiunta.

3.3 Massa aggiunta modale: strip, striplike, BEM

Tabella 3: Diagonali A_∞ modali [kg] sui primi quattro modi secchi (`added_mass_projection_comparison.json`, caso striplike).

Fonte	Modo 0	Modo 1	Modo 2	Modo 3
Strip theory	0.516	0.878	0.140	0.186
Capytaine striplike	0.414	0.706	0.113	0.149
Capytaine BEM	0.198	**1.994**	0.374	0.363
BEM / strip (modo 1)	0.38	**2.27**	2.67	1.95

Il BEM 3D **abbassa** la massa aggiunta sul bend (modo 0) ma la **moltiplica** sul pitch (modo 1), con accoppiamenti off-diagonal non trascurabili ($A_{12} \approx -0.48\,\text{kg}$ nella documentazione Capytaine). La proiezione striplike e' una via di mezzo fisicamente motivata per modi flesso-torsionali quando il BEM puro sovrastima l'inerzia torsionale.

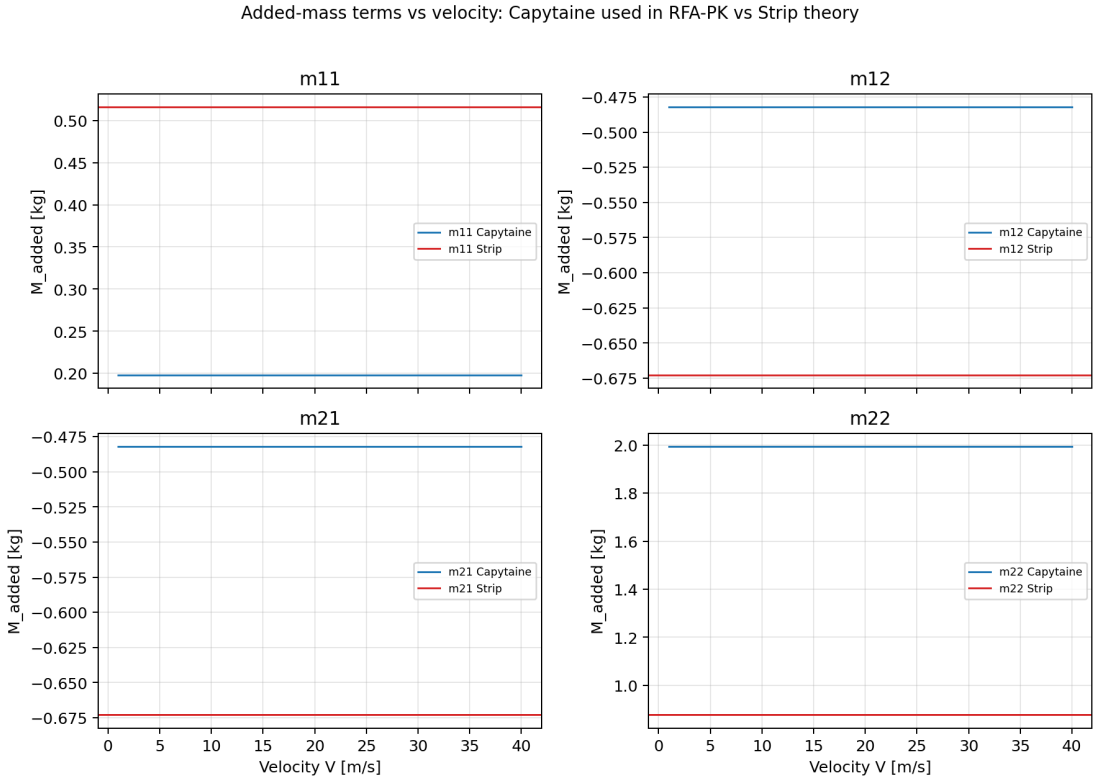


Figura 2: Confronto termini di massa aggiunta modale (strip vs Capytaine).

3.4 Sweep $x_{EA} = x_{CM}$ decoupled (`02_uncoupled_xea_xcm_sweep`)

Quattro casi con aerogrid DLM fissa a $x_{EA}/c = 0{,}25$ e barra strutturale spostata:

- `xea_0p20`, `xea_0p22` (verso prua);
- `xea_0p38`, `xea_0p40` (verso poppa).

Per ogni caso: modi secchi → Capytaine BEM ricalcolato → RFA_PK flutter. Con `num_modes_egv`=4 (pool di 4 radici, 2 rami tracciati), tutti e quattro i casi presentano **0/120 NaN** su Branch 2 in `vf_data` (tracking continuo su tutto lo sweep fino a $V_{\max} = 40\,\text{knots}$). Nessun caso mostra attraversamento $g = 0$ nel range di velocita' esplorato.

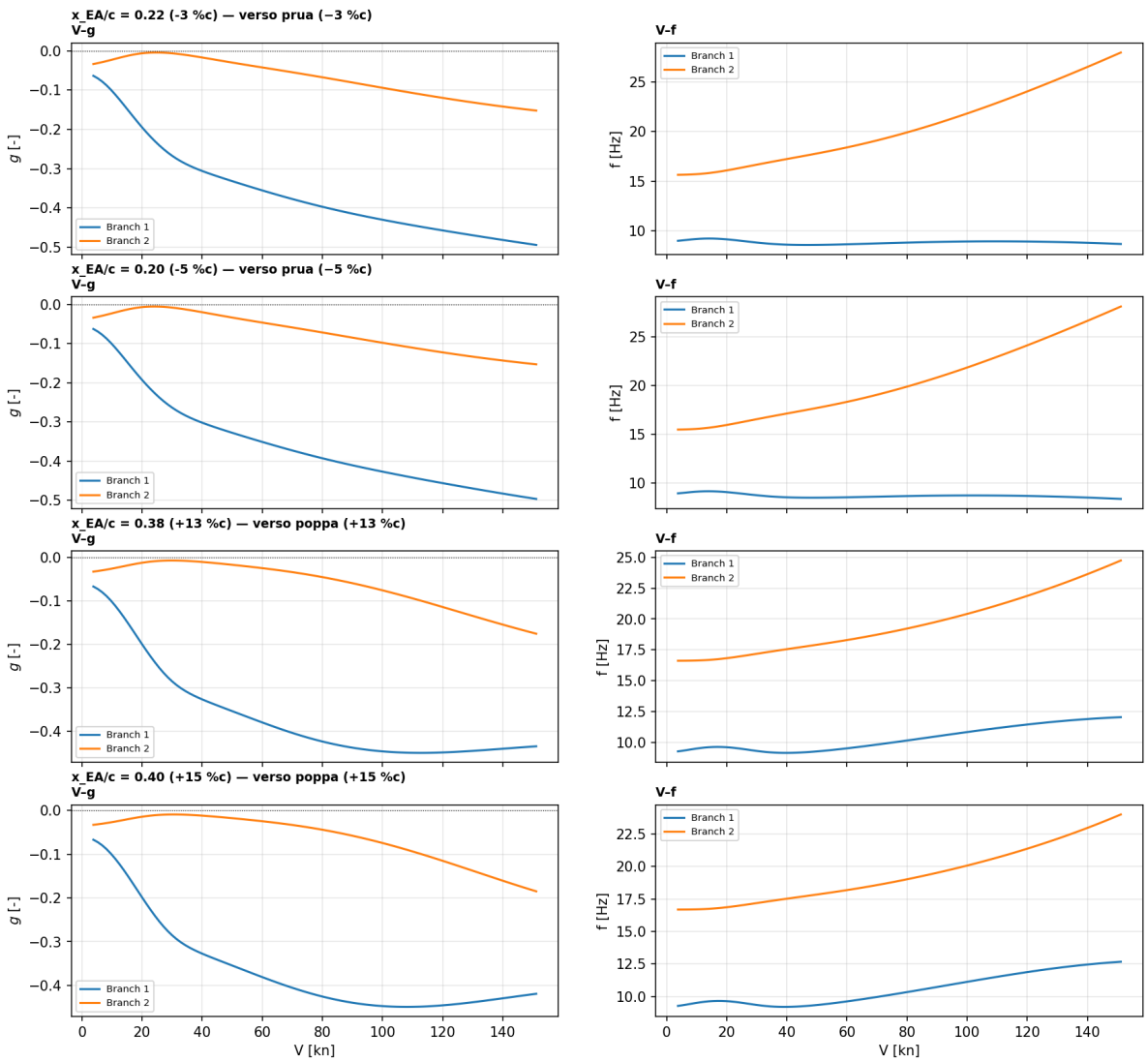


Figura 3: Pannello sweep $x_{EA} = x_{CM}$ con `num_modes_egv`=4: rami bend/pitch continui su tutti i casi (prua e poppa).

3.5 Altre campagne rilevanti

- `input_sensitivity/strip_added_mass_scale`: interpolazione strip→Capytaine; V_F scende da ~ 33 knots (strip puro) a ~ 24 knots (Capytaine pieno) — coerente con maggiore inerzia sul pitch.
- `alignment_sweep/xea_sweep_capytaine`: sweep fine verso poppa con Capytaine per caso; coalescenza modi ⇒ criticita' di tracking (PAS, `rfa_pas_allow_coalescence`).
- `measured_q_tests`: sostituzione parziale di Im(Q) con coefficienti misurati Abramson; scala `aero_im_Q_scale` come knob fenomenologico.
- **Report precedente** (`abramson1965_current_report.tex`): confronto Im(Q_{bb}) DLM vs L_{hh} misurato ($\times 7$–$\times 12$ a basse V).

4 Fisica dell'accoppiamento e del flutter numerico

4.1 Ruolo di $\mathrm{Re}(Q)$ e $\mathrm{Im}(Q)$

- $\mathrm{Re}(Q_{\alpha\alpha}) > 0$: softening aerodinamico $\Rightarrow$ tendenza a *abbassare* ω_{wet} (non equivale a flutter).
- $\mathrm{Im}(Q)$: smorzamento circolatorio; attraversamento $\gamma = 0 \Leftrightarrow$ flutter.
- Off-diagonal $\mathrm{Re}(Q_{h\alpha})$, $\mathrm{Im}(Q_{h\alpha})$: coalescenza bend–torsione; determinano quale combinazione modale diventa instabile.

4.2 Paradosso "non conservativo" vs flutter anticipato

La letteratura inviscida spesso *sovrastima* V_F (manca smorzamento viscoso stabilizzante). Nel codice il flutter e' **anticipato** perché:

1. $\mathrm{Im}(Q)_{\mathrm{DLM}}$ in acqua ($\rho \approx 997$) genera C_{aero} molto piu' grande di C_{struct} ($\zeta = 3\%$);
2. $C_{\mathrm{hydro}} \approx 0$ nella banda di flutter ($B_\infty \to 0$);
3. il paper usa coefficienti **misurati** (curva 3), non DLM puro.

Con `aero_im_Q_scale` $= 0{,}5$ e $0{,}4$ si recupera rispettivamente $V_F \approx 18$ knots e ≈ 31 knots (RFA+strip storico), avvicinando f_F al valore sperimentale ma ancora lontano da 48.1 knots.

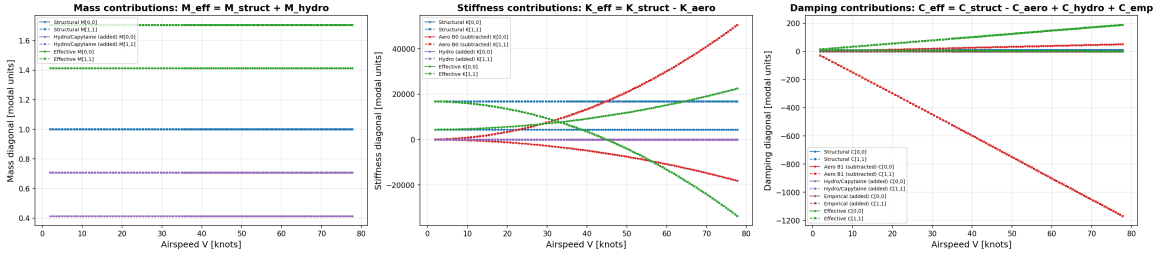


Figura 4: Contributi $M/K/C$: dominanza di C_{aero} (B1) sul modo bend a V crescenti.

5 Tracking modale e limiti numerici

5.1 Problema `mode_lost` (pool a 2 radici)

Con `num_modes_egv`=2 il pool di autovalori oscillatori contiene solo due radici. Durante la coalescenza bend–pitch ($V \sim 17$ knots), la radice pitch esce dal top-2 e ne entra una spuria ($\omega \sim 36$ rad/s, $\gamma \ll 0$): il MAC non trova corrispondenza $\Rightarrow$ Branch 2 `LOST` per $\sim$20 step $\Rightarrow$ buchi nei CSV `vf_data`/`vg_data`.

Correzione adottata. `num_modes_egv`=4 (pool di ricerca a 4 radici), `num_modes_flutter_egv`=2 (ancora due rami in output). Rerun completati su tutti e quattro i casi (`xea_0p20`–`xea_0p40`): **0/120 buchi** su Branch 2.

5.2 Altre limitazioni strutturali del modello

1. **Geometria DLM fissa:** nessun aggiornamento di Q_{jj} con deformazione; valido solo per piccole oscillazioni.
2. **Decoupling aerogrid:** negli sweep `02_*` la griglia DLM resta a $x_{EA}/c = 0{,}25$ mentre la trave si sposta — utile per sensitivita' strutturale, non fisicamente coerente per confronto assoluto con Abramson.
3. **Capytaine:** profondita' finita, superficie libera a $z = 0$; mesh resolution warning a ω alte; $B(\omega) \approx 0$ in banda flutter.
4. **Roger RFA:** fit su griglia k con errori residui fino a $\sim 30\%$ su $\mathrm{Re}(Q)$; lag terms fino a $\sim 18 \times \|B_0\|$.

5. **Proxy $\mathrm{Im}(Q)$ vs misurato:** confronto su Q_{bb} vs L_{hh} scalato, non equivalenza strip completa del paper.

6. **Flutter ancora anticipato:** anche la migliore baseline Capytaine ($\sim 38\,\mathrm{knots}$) resta $\sim 20\%$ sotto il test.

6 Punto di arrivo: cosa e' stato riprodotto

Tabella 4: Stato di riproduzione rispetto ad Abramson (1965).

Aspetto	Stato	Nota
Geometria e masse Tab. 1	OK	b, L, μ, EI, GJ, r_α^2
Frequenze a secco	OK	$\approx 10.5\,\mathrm{Hz}$, $\approx 20.6\,\mathrm{Hz}$
Pipeline automatizzata	OK	dry $\rightarrow$ Capytaine $\rightarrow$ RFA_PK $\rightarrow$ post
Massa aggiunta 3 vie	OK	strip / striplike / BEM confrontabili
Smorzamento radiativo $B(\omega)$	OK	calcolato; ≈ 0 a flutter
Trend $f(V)$ coalescenza	OK	qualitativo come Fig. 6
V_F assoluto	Gap	$\sim$ 31–38 kn vs 48.1 kn
$\mathrm{Im}(Q)$ vs misurato	Parziale	proxy L_{hh}; gap $\times$7–12
Coefficienti misurati curva 3	Parziale	test ibridi, non baseline
Viscosita' / superficie libera	Assente	DLM inviscido

Configurazione raccomandata per studi successivi.

- `RFA_PK_method=True`, Capytaine BEM o striplike a seconda del trade-off inerzia torsionale;
- `num_modes_egv=4`, `num_modes_flutter_egv=2`;
- `rfa_branch_guard_enable=True`, policy `stable`;
- per allineamento V_F: calibrare `aero_im_Q_scale` e/o ibride $\mathrm{Im}(Q)_{\mathrm{misurato}}$; non aspettarsi match con solo A_∞.

7 Conclusioni

Il capitolo ABRAMSON1965 ha portato a una **piattaforma idro-aeroelastica completa**: modi secchi verificati, idrodinamica potenziale da Capytaine con proiezione strip/striplike, accoppiamento DLM modale, solver Roger RFA con tracking MAC, e una campagna estesa di sensibilita' archiviata sotto `output_data/ABRAMSON1965/`.

Sul piano **idrodinamico**, la massa aggiunta modale e' stata riprodotta e confrontata su tre livelli; l'effetto sulla dinamica accoppiata e' **forte e asimmetrico** tra bend e pitch, spiegando l'inversione del ramo flutterante tra strip e Capytaine BEM.

Sul piano **aerodinamico**, il gap residuo verso 48.1 knots e' dominato da $\mathrm{Im}(Q)_{\mathrm{DLM}}$ troppo grande rispetto ai coefficienti oscillatori misurati, non da errori nella sola A_∞. La correzione fenomenologica `aero_im_Q_scale` e le matrici misurate sono le levette calibrate disponibili nel codice.

Sul piano **numerico**, il tracking con pool a due radici era insufficiente in coalescenza; `num_modes_egv=4` risolve i buchi sui diagrammi V–f.

Chiusura. Il benchmark e' *riproducibile* e *diagnosticabile*; non e' ancora *predittivo* a V_F sperimentale senza calibrazione di $\mathrm{Im}(Q)$. Il report tecnico di dettaglio su input, $\delta(V)$ e confronto Fig. 5–6 resta `abramson1965_current_report.tex`; la sensibilita' parametrica in `sensitivity_rerun_report.tex`.

A Script e percorsi utili

- Config: `examples/ABRAMSON1965/config_ABRAMSON1965.py`
- Sweep xea: `examples/ABRAMSON1965/run_uncoupled_xea_xcm_sweep.py`
- Baseline: `examples/ABRAMSON1965/run_baseline_sensitivity.py`
- Confronto $\mathrm{Im}(Q)$: `COUPLING/hydroelastic_utl/abramson_imq_comparison.py`
- Output root: `output_data/ABRAMSON1965/`
- Capytaine per caso: `FLUID/capytaine/ABRAMSON1965/`